PRIMER DEPARTAMENTAL – Ejercicio 7 – Registro de Auto (PE)

Introducción

Este programa registra información básica de un automóvil utilizando una estructura. Su finalidad es almacenar y mostrar el precio y el año del vehículo.

Código completo

```
#include <iostream>
using namespace std;

struct Auto {
    float precio;
    int anio;
};

int main() {
    Auto auto1;

    cout << "Ingresa el precio del auto: ";
    cin >> auto1.precio;

    cout << "Ingresa el anio del auto: ";
    cin >> auto1.anio;

    cout << "\n--- DATOS DEL AUTO ---" << endl;
    cout << "Precio: $" << auto1.precio << endl;
    cout << "Anio: " << auto1.anio << endl;

    return 0;
}
```

Explicación del código

La estructura Auto define los campos precio y anio. En main() se crea auto1, se leen los valores con cin y se muestran con cout.

Funcionamiento

El usuario introduce el precio y el año del automóvil; al terminar, el programa imprime ambos datos.

Elementos y conceptos principales

struct, tipos double/float e int, entrada y salida de datos.

Conclusión del programa

Con este programa se practica la aplicación de los conceptos indicados y se comprende cómo se organiza una solución en C++. Su ejecución permite observar la relación entre las instrucciones, los datos de entrada y los resultados que se muestran en pantalla.

PRIMER DEPARTAMENTAL – Ejercicio 7 – Registro de Auto (POO)

Introducción

Este programa realiza el registro de un automóvil utilizando una clase y métodos, por lo que corresponde a programación orientada a objetos.

Código completo

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Auto {
private:
    double precio;
    int anio;

public:
    void capturar() {
        cout << "Ingresa el precio del auto: ";
        cin >> precio;

        cout << "Ingresa el anio del auto: ";
        cin >> anio;
    }

    void mostrar() {
        cout << "\n=== DATOS DEL AUTO ===" << endl;
        cout << "Precio: $" << precio << endl;
        cout << "Anio: " << anio << endl;
    }
};

int main() {
    Auto auto1;

    auto1.capturar();
    auto1.mostrar();

    return 0;
}
```

Explicación del código

La clase Auto declara precio y anio como atributos privados. El método capturar() solicita los datos y mostrar() los imprime. En main() se crea auto1 y se invocan los métodos.

Funcionamiento

Se capturan el precio y el año del automóvil y posteriormente se muestran en pantalla.

Elementos y conceptos principales

Clase, encapsulamiento, atributos privados, métodos públicos y objeto.

Conclusión del programa

Con este programa se practica la aplicación de los conceptos indicados y se comprende cómo se organiza una solución en C++. Su ejecución permite observar la relación entre las instrucciones, los datos de entrada y los resultados que se muestran en pantalla.